

PREGUNTAS TIPO EXAMEN

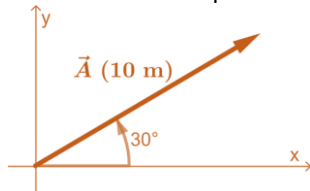
1. Se aplica una fuerza de 700 N formando un ángulo de 30° con la horizontal. ¿Cuál es el valor de sus componentes en X y Y ?

- a) $F_x = 606.2\text{ N}$ $F_y = 350\text{ N}$
b) $F_x = 350\text{ N}$ $F_y = 606.2\text{ N}$
c) $F_x = -606.2\text{ N}$ $F_y = 350\text{ N}$
d) $F_x = 350\text{ N}$ $F_y = -606.2\text{ N}$

2. Si es que el vector A tiene una magnitud de 100 mm y un ángulo de 150° con respecto al eje x , ¿cuáles son sus componentes x y y ?

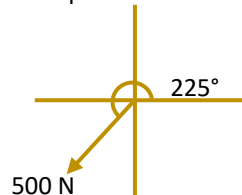
- a) $d_x = 50\sqrt{3}\text{ mm}$ $d_y = 50\text{ mm}$
b) $d_x = -50\sqrt{3}\text{ mm}$ $d_y = 50\text{ mm}$
c) $d_x = -50\sqrt{3}\text{ mm}$ $d_y = -50\text{ mm}$
d) $d_x = 50\sqrt{3}\text{ mm}$ $d_y = -50\text{ mm}$

3. Determina las componentes rectangulares del vector mostrado.



- a) $d_x = 8.66\text{ m}$ $d_y = 5\text{ m}$
b) $d_x = -8.66\text{ m}$ $d_y = 5\text{ m}$
c) $d_x = 5\text{ m}$ $d_y = 8.66\text{ m}$
d) $d_x = -5\text{ m}$ $d_y = 8.66\text{ m}$

4. Determina las componentes rectangulares del vector mostrado.



- a) $F_x = 250\sqrt{2}\text{ N}$ $F_y = 250\sqrt{2}\text{ N}$
b) $F_x = -250\sqrt{2}\text{ N}$ $F_y = 250\sqrt{2}\text{ N}$
c) $F_x = -250\sqrt{2}\text{ N}$ $F_y = -250\sqrt{2}\text{ N}$
d) $F_x = 250\sqrt{2}\text{ N}$ $F_y = -250\sqrt{2}\text{ N}$

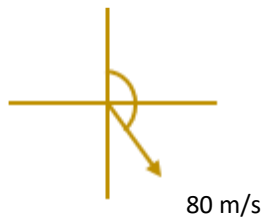
5. Dado el vector $\vec{A} = 6\hat{i} - 8\hat{j}$, su magnitud es:

- a) 10
- b) $\sqrt{2}$
- c) 2
- d) $\sqrt{14}$

6. Dado el vector $\vec{A} = -10\hat{i} + 12\hat{j}$, su magnitud es:

- a) $\sqrt{2}$
- b) $\sqrt{22}$
- c) $2\sqrt{61}$
- d) $2\sqrt{3}$

7. Determina las componentes rectangulares del vector cuyo ángulo mostrado es de 150°



- a) $v_x = -40\sqrt{3} \text{ m/s}$ $v_y = 40 \text{ m/s}$
- b) $v_x = 40\sqrt{3} \text{ m/s}$ $v_y = -40 \text{ m/s}$
- c) $v_x = -40 \text{ m/s}$ $v_y = 40\sqrt{3} \text{ m/s}$
- d) $v_x = 40 \text{ m/s}$ $v_y = -40\sqrt{3} \text{ m/s}$

8. Dado el vector $\vec{A} = 9\hat{i} - 12\hat{j}$, su magnitud es

- a) 15
- b) $\sqrt{15}$
- c) 3
- d) $\sqrt{3}$

9. Dado el vector $\vec{F} = (10 \text{ N}, 7.5 \text{ N})$, su magnitud es

- a) 17.5 N
- b) 4.18 N

- c) 12.5 N
- d) 6.61 N

10. Dado el vector $\vec{F} = (10 \text{ N}, 20 \text{ N}, 30 \text{ N})$, su módulo es

- a) 36.19 N
- b) 37.4 N
- c) 31.9 N
- d) 23 N

11. Determina las componentes rectangulares del vector $F = 50 \text{ N}$ a 330°

- a) $F_x = -25\sqrt{3} \text{ N}$ $F_y = 25 \text{ N}$
- b) $F_x = 25\sqrt{3} \text{ N}$ $F_y = -25 \text{ N}$
- c) $F_x = -25 \text{ N}$ $F_y = 25\sqrt{3} \text{ N}$
- d) $F_x = 25 \text{ N}$ $F_y = -25\sqrt{3} \text{ N}$

12. ¿Cuáles son las componentes rectangulares del vector $d = 80 \text{ m}$ a 270° ?

- a) $d_x = 0 \text{ m}$ $d_y = 80 \text{ m}$
- b) $d_x = -80 \text{ m}$ $d_y = 0 \text{ m}$
- c) $d_x = 0 \text{ m}$ $d_y = -80 \text{ m}$
- d) $d_x = 80 \text{ m}$ $d_y = 0 \text{ m}$

13. Si un vector tiene $F_x = 5$ y $F_y = 5\sqrt{3}$ el ángulo con respecto al eje x es:

- a) 30°
- b) 45°
- c) 60°
- d) 90°

14. El vector con componentes $(8, -8)$ se ubica en:

- a) Primer cuadrante
- b) Segundo cuadrante
- c) Tercer cuadrante
- d) Cuarto cuadrante

15. El vector con componentes $(-7, -7)$. Su ángulo con el eje x es:
- a) 45°
 - b) 135°
 - c) 225°
 - d) 315°